

다각형 심화 모의고사 — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

7유형 심화 통합

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠어요 → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 오개념 카드를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X일 때 볼 오개념 카드
1	십오각형	—	2번
2	십팔각형	—	5번
3	100°	—	7번
4	십육각형	—	10번, 12번
5	125°	—	8번, 12번
6	정십팔각형	—	8번
7	72°	—	10번, 14번

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		
3	○ △ X		
4	○ △ X		
5	○ △ X		
6	○ △ X		
7	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

X 가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헷갈렸나	몇 번 나왔나
2	변의 수와 꼭짓점의 수가 다를 수 있다고 봄	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
5	한 꼭짓점에서의 대각선 수와 전체 대각선 수를 뒤바꿈	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
7	외각의 정리에서 이웃한 내각까지 더함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
8	한 꼭짓점에서 내각과 외각의 합이 평각임을 놓침	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
10	n각형의 내각의 합을 $180^{\circ} \times n$ 으로 봄 (- 2 를 빠뜨림)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
12	외각의 합이 변의 수에 따라 달라진다고 봄 (내각의 합과 혼동)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
14	비로 주어진 각 문제에서 전체 합을 잘못 잡음 (삼각형·다각형 내각의 합 ↔ 외각의 합)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

X 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

2

변의 수와 꼭짓점의 수가 다를 수 있다고 봄

괜찮아요 변과 꼭짓점은 서로 다른 것이니 개수도 다를 것 같죠. 그렇게 생각하기 쉬워요.

이렇게 볼까요 오각형을 하나 그려서 변에 표시를 하나씩, 꼭짓점에도 표시를 하나씩 해 볼까요? 어느 쪽이 먼저 떨어지나요?

스스로 답해 봐요 다각형은 닫혀 있어요. 변 하나가 끝나는 자리마다 무엇이 하나씩 생기나요?

확인 문제 · 십각형의 꼭짓점은 몇 개인가요?

5

한 꼭짓점에서의 대각선 수와 전체 대각선 수를 뒤바꿈

괜찮아요 둘 다 '대각선의 수'라고 부르니 섞이는 게 당연해요.

이렇게 볼까요 문제에 '한 꼭짓점에서'라는 말이 있는지 찾아 동그라미를 쳐 볼까요? 그 말이 있을 때와 없을 때, 세는 대상이 같은가요?

스스로 답해 봐요 '한 꼭짓점에서 그은 것'과 '도형 전체에 그어진 것' 중에서 지금 묻는 건 어느 쪽일까요?

확인 문제 · 육각형에서 한 꼭짓점의 대각선 수와 전체 대각선 수는 각각 몇 개인가요?

7

외각의 정리에서 이웃한 내각까지 더함

괜찮아요 바로 옆에 붙어 있는 각이 제일 먼저 눈에 들어와요. 그래서 자꾸 그 각을 쓰게 돼요.

이렇게 볼까요 외각과 이웃한 내각은 한 직선 위에 나란히 있어요. 그 둘을 먼저 더해 보면, 그 값이 남은 두 내각의 합과 같아질 수 있을까요?

스스로 답해 봐요 외각의 정리에서 더해야 하는 두 내각은, 그 외각과 이웃한 각일까요 이웃하지 않은 각일까요?

확인 문제 · 삼각형에서 $\angle A = 45^{\circ}$, $\angle B = 65^{\circ}$ 일 때 꼭짓점 C 의 외각은?

8

한 꼭짓점에서 내각과 외각의 합이 평각임을 놓침

괜찮아요 내각과 외각을 따로 배우다 보면 둘이 한 자리에서 만난다는 걸 잊기 쉬워요.

이렇게 볼까요 한 꼭짓점에서 변을 한쪽으로 쪽 늘어 볼까요? 내각과 외각이 나란히 붙어서 만드는 각은 어떤 모양인가요?

스스로 답해 봐요 일직선으로 퍼진 각을 무엇이라고 불렀나요? 그러면 내각과 외각의 합은 그 각과 어떤 관계일까요?

확인 문제 · 한 꼭짓점의 내각이 105° 일 때 그 꼭짓점의 외각은?

10 **n각형의 내각의 합을 $180^\circ \times n$ 으로 봄 (- 2 를 빠뜨림)**

괜찮아요 각이 n 개니까 n 을 곱하고 싶어요. 아주 흔하게 걸리는 자리예요.

이렇게 볼까요 사각형의 내각의 합을 공식 없이 구해 볼까요? 대각선 하나를 그으면 삼각형이 몇 개가 되나요? 그 수가 변의 수와 같은가요?

스스로 답해 봐요 n 각형을 한 꼭짓점에서 잘랐을 때 생기는 삼각형의 수는, 변의 수보다 몇 개 적을까요?

확인 문제 · 칠각형의 내각의 크기의 합은?

12 **외각의 합이 변의 수에 따라 달라진다고 봄 (내각의 합과 혼동)**

괜찮아요 내각의 합은 변이 늘면 커지니까 외각도 그럴 것 같죠. 여기서 한 번은 꼭 걸려요.

이렇게 볼까요 다각형의 둘레를 따라 한 바퀴 걸으며 꼭짓점마다 몸을 튼다고 생각해 볼까요? 제자리로 돌아왔을 때 모두 몇 바퀴를 돈 셈인가요? 사각형으로 걸을 때와 육각형으로 걸을 때가 다른가요?

스스로 답해 봐요 변이 늘어도 '제자리로 돌아온다'는 사실은 달라질까요?

확인 문제 · 십오각형의 외각의 크기의 합은?

14 **비로 주어진 각 문제에서 전체 합을 잘못 잡음 (삼각형·다각형 내각의 합 ↔ 외각의 합)**

괜찮아요 비를 x 로 놓는 것까지는 아주 잘했어요. 마지막에 무엇과 같다고 놓을지가 갈림길이에요.

이렇게 볼까요 지금 묻는 각들이 삼각형의 내각인가요, 다각형의 내각인가요, 아니면 외각인가요? 이 셋의 전체 합이 서로 같은가요?

스스로 답해 봐요 비의 조각을 모두 더한 식은 무엇과 같다고 놓아야 할까요?

확인 문제 · 사각형의 네 내각의 크기의 비가 $3 : 4 : 5 : 6$ 일 때 가장 작은 각은? _____

확인 문제 정답 — 2번 10개 · 5번 한 꼭짓점 3개, 전체 9개 · 7번 110° · 8번 75° · 10번 900° · 12번 360° · 14번 60°

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. 십오각형

어떤 다각형의 변의 수와 꼭짓점의 수를 모두 더했더니 30이었습니다. 이 다각형의 이름을 구하시오.

힌트 · 변의 수와 꼭짓점의 수는 항상 같아요(=n).

변의 수=꼭짓점의 수= n 이므로 $2n=30$, $n=15$ 예요. 그래서 십오각형이에요.

2. 십팔각형

어떤 다각형의 전체 대각선의 수가 한 꼭짓점에서 그을 수 있는 대각선의 수의 9배일 때, 이 다각형은 몇각형인지 구하시오.

힌트 · 전체 대각선 수는 $n(n-3) \div 2$, 한 꼭짓점당은 $n-3$ 이에요.

$n(n-3) \div 2 = 9 \times (n-3)$ 에서 양변을 $(n-3)$ 으로 나누면 $n \div 2 = 9$, $n=18$ 이에요. 그래서 십팔각형이에요.

3. 100°

삼각형의 세 내각의 크기의 비가 2:3:4일 때, 가장 큰 내각의 외각의 크기를 구하시오.

힌트 · 비의 합으로 180° 를 나눠 각 조각의 크기를 먼저 구해요.

$180 \div 9 = 20^\circ$ 이므로 세 각은 40° , 60° , 80° 예요. 가장 큰 각 80° 의 외각은 $180 - 80 = 100^\circ$ 예요.

4. 십육각형

어떤 다각형의 내각의 크기의 합이 외각의 크기의 합의 7배일 때, 이 다각형의 이름을 구하시오.

힌트 · 외각의 합은 항상 360° 예요.

외각의 합= 360° , 내각의 합= $7 \times 360 = 2520^\circ$.

$180 \times (n-2) = 2520$ 에서 $n-2=14$, $n=16$ 이에요. 그래서 십육각형이에요.

5. 125°

칠각형의 일곱 외각 중 여섯 개의 크기의 합이 305° 일 때, 나머지 한 외각에 대응하는 내각의 크기를 구하시오.

힌트 · 외각의 합은 항상 360° , 내각과 외각의 합은 180° 예요.

나머지 외각 $= 360 - 305 = 55^\circ$, 대응 내각 $= 180 - 55 = 125^\circ$ 예요.

6. 정십팔각형

한 내각의 크기가 한 외각의 크기의 8배인 정다각형의 이름을 구하시오.

힌트 · 한 내각과 한 외각의 합은 항상 180° 예요.

내각 + 외각 $= 180^\circ$, 내각 $= 8 \times$ 외각이므로 $9 \times$ 외각 $= 180^\circ$, 외각 $= 20^\circ$ 예요. $360 \div 20 = 18$ 이므로 정십팔각형이에요.

7. 72°

육각형의 여섯 내각의 크기의 비가 $2:3:3:4:4:4$ 일 때, 가장 큰 내각과 가장 작은 내각의 크기의 차를 구하시오.

힌트 · 육각형 내각의 합부터 구한 뒤 비를 나눠요.

육각형 내각의 합 $= 720^\circ$, 비의 합 $= 20$ 이므로 1당 36° 예요. 최대 $4 \times 36 = 144^\circ$, 최소 $2 \times 36 = 72^\circ$, 차는 $144 - 72 = 72^\circ$ 예요.